

Modelo TCP/IP

Contents

1	Modelo TCP/IP	2
2	Capas del modelo TCP/IP	2
2.1	Capa 4 - Aplicación	2
2.2	Capa 3 - Transporte	2
2.2.1	Transmission Control Protocol - TCP	3
2.2.2	User Datagram Protocol - UDP	3
2.3	Capa 2 - Red/Internet	3
2.3.1	Internet Protocol - IP	3
2.4	Capa 1 - Acceso a red	3
2.5	Modelo OSI vs TCP/IP	4

1 Modelo TCP/IP

Al igual que el modelo OSI, el **modelo TCP/IP** propone el conjunto de protocolos más usado de comunicación que permite a los programas de dispositivos informáticos intercambiar mensajes a través de la internet. Está diseñado para **enviar paquetes a través de la red y garantizar la entrega exitosa de datos y mensajes entre dispositivos**.

2 Capas del modelo TCP/IP

El modelo TCP/IP se conforma de 4 capas de protocolos:

- Capa 4 - **Aplicación**,
- Capa 3 - **Transporte**,
- Capa 2 - **Red** e
- Capa 1 - **Acceso a Red**.

2.1 Capa 4 - Aplicación

La **capa de Aplicación** incluye los protocolos utilizados por la mayoría de las aplicaciones para **proporcionar servicios de usuario o intercambiar datos de aplicaciones** a través de las conexiones de red establecidas por los protocolos de las capas inferiores. Esto puede incluir algunos servicios básicos de soporte de red, como protocolos de enrutamiento y configuración de host.

Algunos protocolos presentes en esta capa son:

- Hypertext Transfer Protocol (Secure) - HTTP(S).
- File Transfer Protocol - FTP.
- Dinamic Host Config Protocol - DHCP.
- Simple Mail Transfer Protoco - SMTP.
- Domain Name Service - DNS.

Aquí van los protocolos que solicitan y reciben los recursos en su formato final.

Respecto al **modelo OSI**, la capa de aplicación en el modelo TCP/IP corresponde a una combinación de la quinta (**sesión**), sexta (**presentación**) y séptima capa (**aplicación**).

2.2 Capa 3 - Transporte

En la **Capa de Transporte** se establecen canales de datos utilizados para hacer posible el intercambio de datos. Además **establece la conectividad de host a host en forma de servicios de transferencia de mensajes de extremo a extremo** independientes de las redes subyacentes e independientes de la estructura de los datos del usuario y la logística del intercambio de información.

Los protocolos de esta capa pueden proporcionar **control de errores, segmentación, control de flujo, control de congestión y direccionamiento de aplicaciones**.

Es en esta capa en la que aparece en concepto de **puertos de red**. Estos son puertos *lógicos* numerados que se asignan de forma específica para cada uno de los canales de comunicación que necesita una aplicación. Esta técnica resuelve el problema de: *Puedes llegar al edificio correcto, pero llamar a la puerta equivocada.*

Un **comando para ver información detallada sobre los puertos TCP y UDP** ocupados

```
netstat -tulnp  
o  
ss -tulpn
```

en donde -tulpn significa:

- -t - Muestra conexiones TCP.

- -u - Muestra conexiones UDP.
- -l - Muestra puertos en listening (que ya hay un proceso que los ocupa y espera conexión).
- -n - Muestra direcciones en formato numérico.
- -p - Muestra el PID del proceso asociado a cada puerto.

Algunos protocolos presentes en esta capa son:

- Transmission Control Protocol - TCP.
- User Datagram Protocol - UDP.
- Stream Control Transmission Protocol - SCTP.
- Datagram Congestion Control Protocol - DCCP.
- Real-Time Transport Protocol - RTP.

Aquí van los protocolos que se encargan de controlar el envío de recursos en la red.

2.2.1 Transmission Control Protocol - TCP

2.2.2 User Datagram Protocol - UDP

2.3 Capa 2 - Red/Internet

En la capa de **Red** se introduce el concepto de **enrutamiento**, el cual se refiere a la acción de enivar datos desde una red de origen a una red destino mediante la interconexión de redes. Esta capa es la **responsable de enviar paquetes de datos a través de múltiples redes**. La capa de Internet hace posible la interconexión, el funcionamiento interno de diferentes redes IP y es como Internet se establece.

La capa de Internet no distingue entre los distintos protocolos de la capa de transporte. IP transporta datos para que los protocolos de capas superiores se encarguen de tratarlos de la manera correcta, pues no entiende de otras capas. Protocolos presentes en la capa de red son:

- Internet Protocol - IP.
- Inteneet Control Message Protocol - ICMP.
- Address Resolution Protocol - ARP.
- Reverse Address Resolution Protocol - RARP.
- Internet Group Management Protocol - IGMP.
- Bootstrap Protocol - BOOTP.

Aquí van los protocolos que se encargan de direccionar y asegurar que los datos lleguen al destino correcto

2.3.1 Internet Protocol - IP

2.4 Capa 1 - Acceso a red

La capa de **Acceso a Red** define **cómo se deben enviar los datos, maneja el acto físico de enviar y recibir datos y es responsable de transmitir datos entre aplicaciones o dispositivos en una red**. Esto incluye definir cómo el hardware y otros dispositivos de transmisión deben señalar los datos en una red, como el controlador de dispositivo de una computadora, un cable **Ethernet**, una tarjeta de interfaz de red (**NIC**) o una **red inalámbrica**.

Respecto al **modelo OSI**, esta capa corresponde a la capa 1, **Física**, y a la capa 2, **Enlace de Datos**.

Protocolos presentes en esta capa

- Ethernet.
- Wi-Fi.
- Peer to Peer Protocol - PPP.
- Frame Relat y X.25.
- Bluethooth.

Aquí van los protocolos que se encargan de decidir cómo procesan físicamente los datos que se envían y se reciben en una red

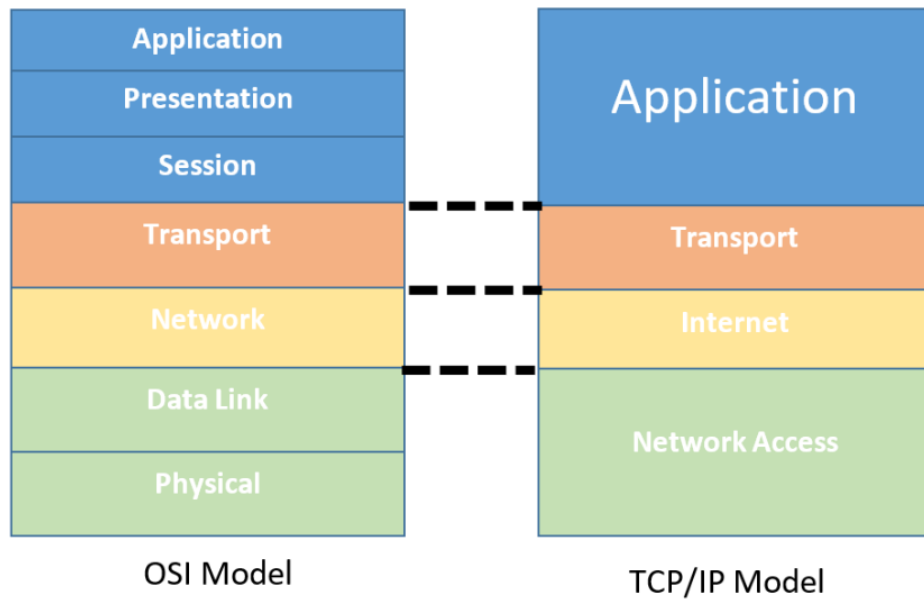


Figure 1: Modelo TCP/IP vs modelo OSI.

2.5 Modelo OSI vs TCP/IP